INFORME TÉCNICO · OCTUBRE DE 2026

MonitorEO para el seguimiento de la Red de Parques Nacionales

Siete parques, siete preguntas de gestión: ejemplos calculados con el servidor MCP de MonitorEO y comparación con REMOTE

7

parques nacionales, con variables, sensores y análisis distintos en cada uno

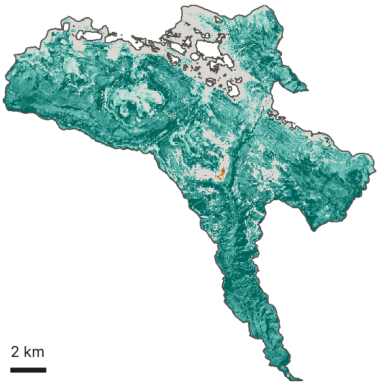
15 min

de cálculo en Google Earth Engine para los 18 análisis

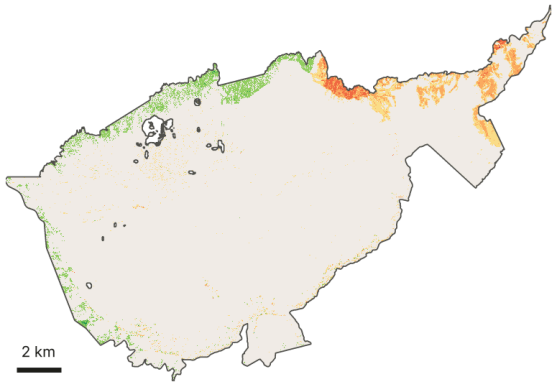
0

imágenes de satélite descargadas: solo los resultados, en CSV y GeoTIFF

Ordesa: tendencia del verdor, 1985-2024



Teide: severidad del incendio de 2023



Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada (OBSNEV) · Universidad de Granada

Resumen

REMOTE, el sistema de seguimiento por teledetección del Organismo Autónomo Parques Nacionales, ofrece mapas precalculados del verdor de la vegetación (EVI y NDVI) en los 16 parques nacionales. MonitorEO-OBSNEV calcula a petición, en Google Earth Engine, 34 variables de satélite sobre cualquier zona, periodo y temporada, y entrega los datos para usarlos en un SIG o en un informe.

Para mostrarlo, hemos planteado una pregunta de gestión distinta en siete parques nacionales y la hemos respondido con el servidor MCP de MonitorEO, las herramientas que usa un asistente de inteligencia artificial como Claude cuando se le pide un análisis en lenguaje natural:

Parque	Pregunta	Respuesta de MonitorEO
Sierra Nevada	¿En qué época del año ha cambiado el verdor desde 2001, y dónde?	Solo septiembre tiene una tendencia significativa del EVI (+0,008 por década, p = 0,015). El verdor anual aumenta en el 30 % del parque y disminuye en el 3 %.
Sierra de Guadarrama	¿Se calienta la superficie en verano?	No hay tendencia significativa entre 2001 y 2024 (p = 0,96); 2003 y 2022 fueron los veranos más cálidos. El mapa a 30 m localiza las zonas más calientes.
Picos de Europa	¿Hay menos nieve que a comienzos de siglo?	Sí, de noviembre a mayo: −14 puntos de índice de nieve en marzo y −13 en noviembre (2020-2024 frente a 2001-2005), sobre todo en los tres macizos.
Aigüestortes	¿En qué meses se pierde la nieve?	El descenso es significativo en abril (−5,8 puntos por década, p = 0,047). Mayo y noviembre bajan más, pero con tanta variación entre años que aún no es significativo.
Ordesa y Monte Perdido	¿Cómo ha cambiado la vegetación en 40 años?	El NDVI de verano sube en el 83 % del parque. La tendencia es significativa incluso solo con Landsat 5 y 7 (1985-2011), lo que descarta que se deba al cambio de satélite.
Sierra de las Nieves	¿Cuánto verdor perdió en la sequía de 2023?	Algo menos de verdor en mayo (−0,05) y octubre (−0,06) que en 2018-2021; en verano la pérdida media es pequeña (−0,015) y se localiza en la mitad sur.
Teide	¿Qué dañó el incendio de agosto de 2023 dentro del parque?	956 ha quemadas en el borde nororiental según el dNBR y la escala del USGS: 559 de severidad baja, 318 moderada-baja y 79 moderada-alta.

Qué aporta MonitorEO a la gestión

- **Más variables:** además del verdor, nieve, temperatura de superficie, agua, evapotranspiración, albedo, índice de área foliar, clorofila, aerosoles y severidad de incendios, y cualquier otro dato de Earth Engine.
- **Cualquier zona y periodo:** el parque entero, su zonificación, un hábitat o una parcela; los meses, la temporada o los años que interesen; antes y después de una sequía o un incendio.
- **Estadística explícita:** tendencias con el test de Mann-Kendall y la pendiente de Sen por mes, por 16 días o por año, con el p-valor de cada píxel y el umbral que se elija.
- **Datos, no solo mapas:** cada resultado sale en CSV y GeoTIFF, con el número de imágenes y de píxeles válidos, listo para QGIS, R, Python o una hoja de cálculo.
- **Abierto y reproducible:** código libre (GPL-3.0), las mismas funciones en QGIS, Python, R y los asistentes de IA, y sin servidores propios: cada técnico calcula con su cuenta gratuita de Earth Engine.

MonitorEO y REMOTE

Las dos herramientas usan los mismos satélites (MODIS, Landsat y Sentinel-2), pero de forma distinta: REMOTE publica productos fijos ya calculados; MonitorEO calcula lo que se le pide.

	REMOTE	MonitorEO-OBSNEV
Quién lo hace	Organismo Autónomo Parques Nacionales, con la Universidad de Almería	OBSNEV, Universidad de Granada (proyectos EVEREST y NevadEO)
Cómo se usa	Visor web de mapas precalculados	Plugin de QGIS, paquetes de Python y R, línea de comandos y asistentes de IA (servidor MCP); el cálculo se hace a petición en Google Earth Engine
Variables	EVI y NDVI en tierra; temperatura y clorofila del mar (Copernicus Marine, 1 km); lámina de agua en Doñana y Tablas de Daimiel	34 variables: NDVI, EVI, LAI, NDWI, LSWI, NDSI (nieve), temperatura de superficie, evapotranspiración, calor latente, albedo, clorofila, NDCI, aerosoles y NBR (incendios), además de cualquier colección o imagen de Earth Engine (clima, relieve…)
Datos de satélite	Compuestos: MODIS de 16 días (desde 2001), Landsat mensuales (desde 1984), Sentinel-2 quincenales (desde 2017)	Cada imagen, con filtros configurables de nubes, sombras, agua, nieve y aerosoles (Cloud Score+ en Sentinel-2)
Zonas	Los 16 parques nacionales	Cualquier área protegida del mundo (WDPA), ecorregiones, rectángulos, puntos y polígonos propios (zonificación, hábitats, parcelas), con una serie por polígono
Periodos	Toda la serie y su año medio; anomalías de cada fecha respecto a la media de la serie	Cualquier periodo y temporada, con valores diarios, de 16 días, mensuales o anuales; comparación de dos periodos cualesquiera
Tendencias	Pendiente del verdor; la ayuda del visor indica que su significación se da con «un p-valor del 85 %»	Test de Mann-Kendall y pendiente de Sen de cada mes, 16 días o año, en tabla o en cada píxel, con su p-valor y un umbral elegible (0,05 por defecto)
Fenología y estacionalidad	Fecha del máximo y del mínimo del verdor; coeficiente de variación intraanual	Series y tendencias por mes o por 16 días; aún sin mapas de la fecha del máximo
Datos descargables	Cuatro productos fijos por parque y sensor: media, fecha del máximo, tendencia y anomalía del último año	El CSV y el GeoTIFF de cualquier cálculo, con sus valores, el número de imágenes y de píxeles válidos y los parámetros con que se hizo
Requisitos	Un navegador	Una cuenta gratuita de Earth Engine para uso no comercial; el plugin y los paquetes son gratuitos

Lo que REMOTE ofrece y MonitorEO todavía no

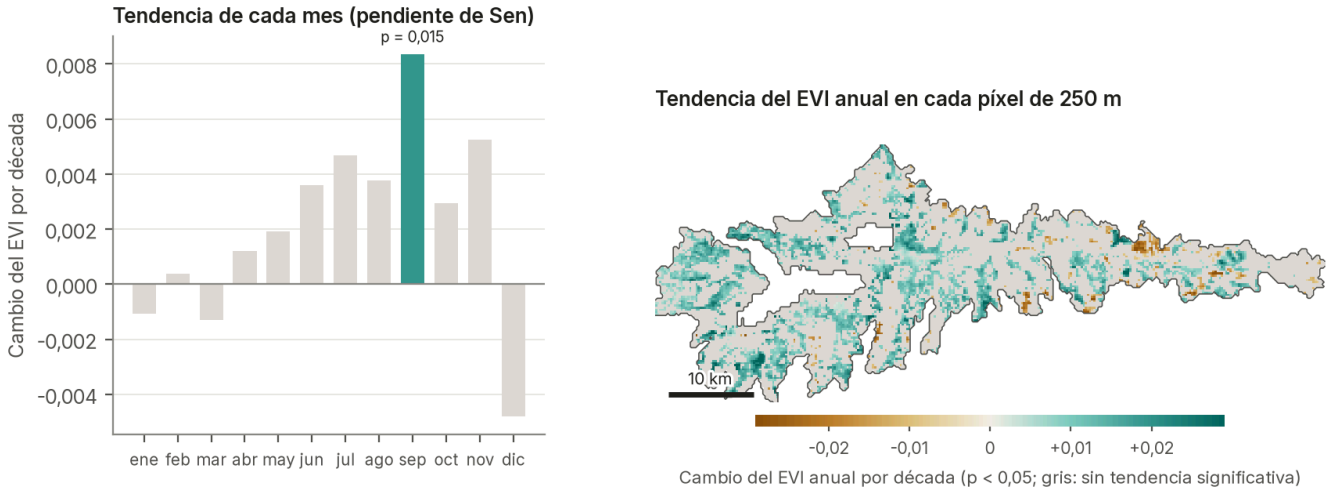
Un visor abierto a cualquiera sin cuenta, mapas de fenología (fecha del máximo y del mínimo del verdor) y de estacionalidad, y los productos marinos de Copernicus Marine. Las dos herramientas son complementarias. MonitorEO puede incorporar estos productos, y sus resultados pueden publicarse en un visor para que los consulte cualquiera.

Fuente sobre REMOTE: la ayuda de su visor (sigred.oapn.es) y su panel de descargas, consultados el 28 de octubre de 2026.

1 Sierra Nevada

¿En qué época del año ha cambiado el verdor desde 2001, y dónde?

Parque Nacional de Sierra Nevada (WDPA 389011, 859 km²) · **Datos:** EVI de MODIS (250 m), 2001-2024 · **Herramientas MCP:** `trend_table`, `download_trend`, `time_series` · **Cálculo:** 2 min



Izquierda: pendiente de Sen del EVI medio del parque en cada mes (en color, la única significativa, p < 0,05). Derecha: pendiente del EVI medio anual en cada píxel de 250 m; en gris, los píxeles sin tendencia significativa.

Resultado

El EVI medio del parque sube en 9 de los 12 meses, pero solo en septiembre la tendencia es estadísticamente significativa: +0,008 por década (p = 0,015). La vegetación conserva más verdor al final del verano. En cada píxel, el EVI medio anual aumenta de forma significativa en el 30 % del parque (unas 25.800 ha) y disminuye en el 3 % (2.900 ha), sobre todo en el sector oriental.

Frente a REMOTE

Es el mismo tipo de producto que la tendencia del EVI de REMOTE. MonitorEO añade el p-valor de Mann-Kendall en cada mes y en cada píxel, la pendiente en unidades por año y los datos: un CSV por meses y un GeoTIFF con seis bandas (pendiente, τ, Z, p-valor, valor inicial y años con datos).

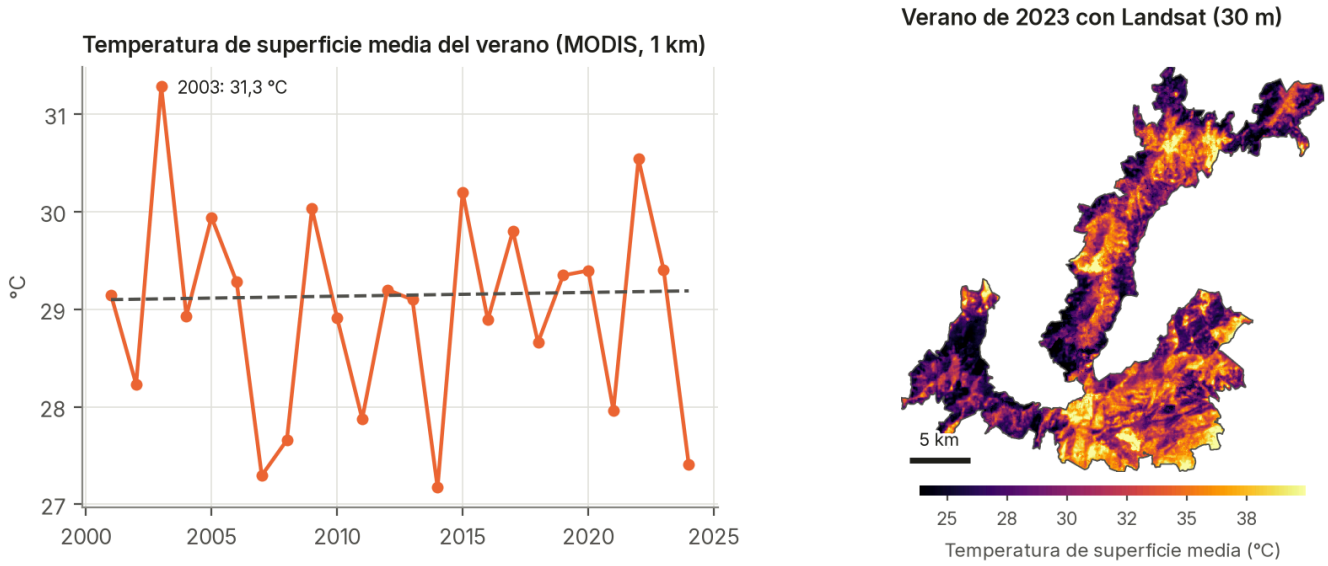
Petición al asistente

«Calcula la tendencia de cada mes del EVI de MODIS entre 2001 y 2024 en el Parque Nacional de Sierra Nevada y descarga el mapa de la tendencia anual por píxel.»

2 Sierra de Guadarrama

¿Se está calentando la superficie del parque en verano? ¿Dónde hace más calor?

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (WDPA 555546231, 340 km²) · **Datos:** temperatura de superficie de MODIS (1 km, 2001-2024) y de Landsat (30 m, verano de 2023) · **Herramientas MCP:** `trend_table`, `time_series`, `download_image` · **Cálculo:** 1,8 min



Izquierda: temperatura de superficie media de junio a agosto en el parque (MODIS Terra, a media mañana) y recta de Sen: +0,04 °C por década, p = 0,96, sin tendencia significativa. Derecha: media del verano de 2023 con Landsat 8 y 9.

Resultado

La temperatura de la superficie en verano no muestra tendencia entre 2001 y 2024: domina la variación entre años, con 2003 (31,3 °C) y 2022 (30,5 °C) como los veranos más cálidos y 2014 (27,2 °C) como el más fresco. El mapa de Landsat del verano de 2023 baja a 30 m y muestra unos 16 °C de diferencia dentro del parque (de 24 a 40 °C entre los percentiles 2 y 98). Permite localizar las zonas más expuestas al calor, algo imposible con píxeles de 1 km.

Frente a REMOTE

REMOTE no incluye la temperatura de superficie. MonitorEO la calcula con MODIS (diaria, desde 2000) y con Landsat (30 m, desde 1984), y lo mismo hace con la evapotranspiración, el albedo, la nieve o los índices de agua.

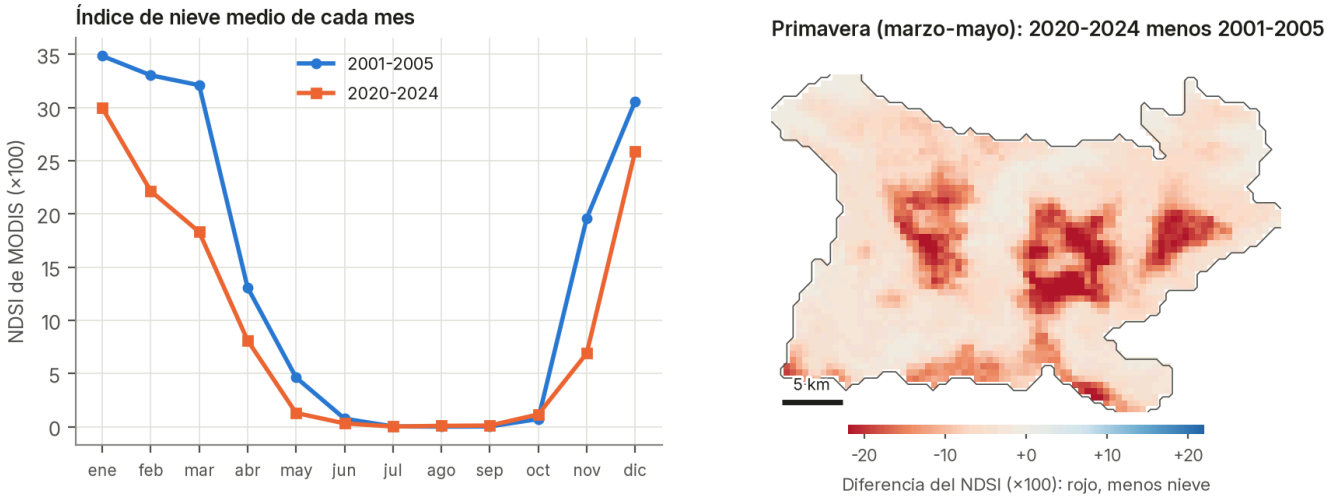
Petición al asistente

«¿Ha aumentado la temperatura de superficie en verano en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama desde 2001? Descarga también el mapa de Landsat del verano de 2023.»

3 Picos de Europa

¿Tiene hoy el parque menos nieve que a comienzos de siglo?

Parque Nacional de los Picos de Europa (WDPA 71213, 660 km²) · **Datos:** índice de nieve (NDSI) de MODIS (500 m), 2020-2024 frente a 2001-2005 · **Herramientas MCP:** `compare_series`, `download_comparison` · **Cálculo:** 41 s



Izquierda: índice de nieve medio del parque en cada mes en los dos periodos (MOD10A1, NDSI ×100). Derecha: diferencia del índice medio de marzo a mayo entre 2020-2024 y 2001-2005; en rojo, menos nieve.

Resultado

En 2020-2024 hay menos nieve que en 2001-2005 de noviembre a mayo. Las mayores diferencias se dan en marzo (de 32 a 18 puntos, −14), en noviembre (de 20 a 7, −13: la nieve llega más tarde) y en febrero (−11). En primavera la diferencia es negativa en casi todo el parque (−7,4 puntos de media) y es máxima en los tres macizos, donde se acumula la nieve.

Frente a REMOTE

REMOTE no tiene variables de nieve, y sus anomalías se calculan respecto a la media de toda la serie. MonitorEO compara dos periodos cualesquiera, mes a mes, y entrega el mapa de la diferencia con los dos periodos como bandas del GeoTIFF.

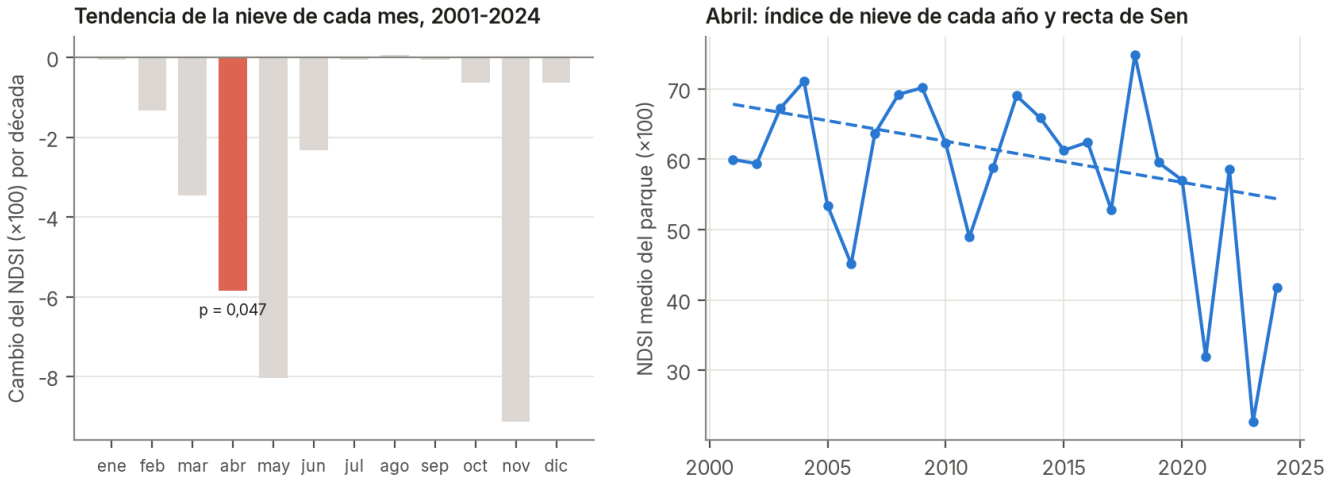
Petición al asistente

«Compara la nieve de cada mes de 2020-2024 con la de 2001-2005 en el Parque Nacional de los Picos de Europa y haz el mapa de la diferencia en primavera.»

4 Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

¿En qué meses se está perdiendo la nieve?

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (WDPA 196014, 139 km²) · **Datos:** NDSI de MODIS (500 m), 2001-2024 · **Herramientas MCP:** `trend_table`, `time_series` · **Cálculo:** 1,1 min



Izquierda: pendiente de Sen del índice de nieve medio del parque en cada mes (en color, la única significativa, p < 0,05). Derecha: índice de nieve de abril de cada año y su recta de Sen.

Resultado

El índice de nieve baja en 11 de los 12 meses, pero solo en abril el descenso es significativo: −5,8 puntos por década (p = 0,047), de 68 a 54 según la recta de Sen. Tres de los cuatro abriles con menos nieve de la serie son recientes (2023, 2021 y 2024). Mayo (−8,1 por década) y noviembre (−9,1) bajan más, pero varían tanto de un año a otro que su tendencia aún no es significativa (p = 0,15 y 0,20): conviene seguirlos.

Frente a REMOTE

La nieve no está en REMOTE. En MonitorEO, el mismo análisis por meses vale para cualquier variable (verdor, nieve, temperatura, agua) y cualquier periodo, y para cada polígono que se le dé: por ejemplo, cada valle o cada cuenca lacustre del parque.

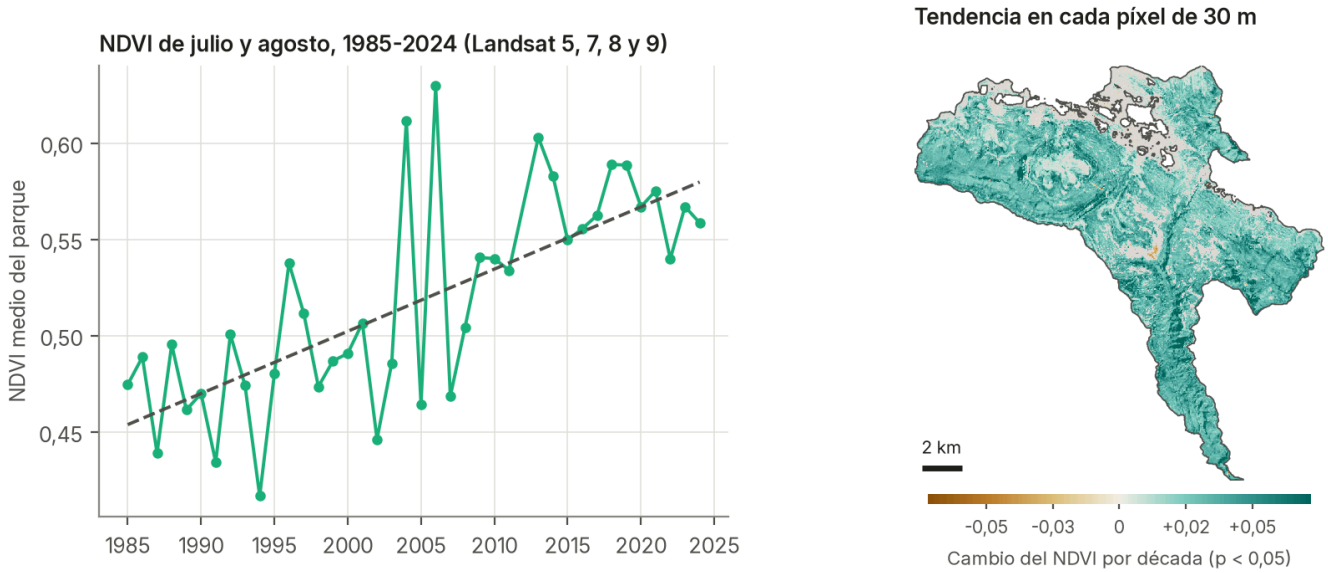
Petición al asistente

«¿En qué meses ha disminuido la nieve en el Parque Nacional de Aigüestortes desde 2001?»

5 Ordesa y Monte Perdido

¿Cómo ha cambiado la vegetación en 40 años?

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (WDPA 893, 157 km²) · **Datos:** NDVI de Landsat 5, 7, 8 y 9 (30 m), julio y agosto de 1985 a 2024 · **Herramientas MCP:** `trend_table`, `download_trend`, `time_series` · **Cálculo:** 2,6 min



Izquierda: NDVI medio del parque en julio y agosto de cada año (2012 no tiene imágenes) y recta de Sen: +0,032 por década, p < 0,0001. Derecha: pendiente en cada píxel de 30 m; en gris, sin tendencia significativa.

Resultado

El NDVI de verano del parque ha pasado de 0,45 a 0,58 según la recta de Sen, y la tendencia es positiva y significativa en el 83 % del parque (unas 12.600 ha); apenas hay descensos (0,3 %). Para comprobar que no se debe al cambio de satélite, la tendencia se repitió por generaciones de Landsat. Con Landsat 5 y 7 (1985-2011) sigue siendo significativa (+0,023 por década, p = 0,017); con Landsat 8 y 9 (2013-2024) no lo es. Parte del salto de 2013 se debe, por tanto, al cambio de sensor, cuyo NDVI no está armonizado con el de Landsat 5 y 7. La pendiente de 1985-2011 es la estimación prudente del aumento.

Frente a REMOTE

Es el producto principal de REMOTE: la tendencia de Landsat desde 1984. MonitorEO lo reproduce con el p-valor de cada píxel y permite, en segundos, cambiar el periodo, la temporada o la zona para comprobar si una tendencia es robusta, algo que un mapa precalculado no permite.

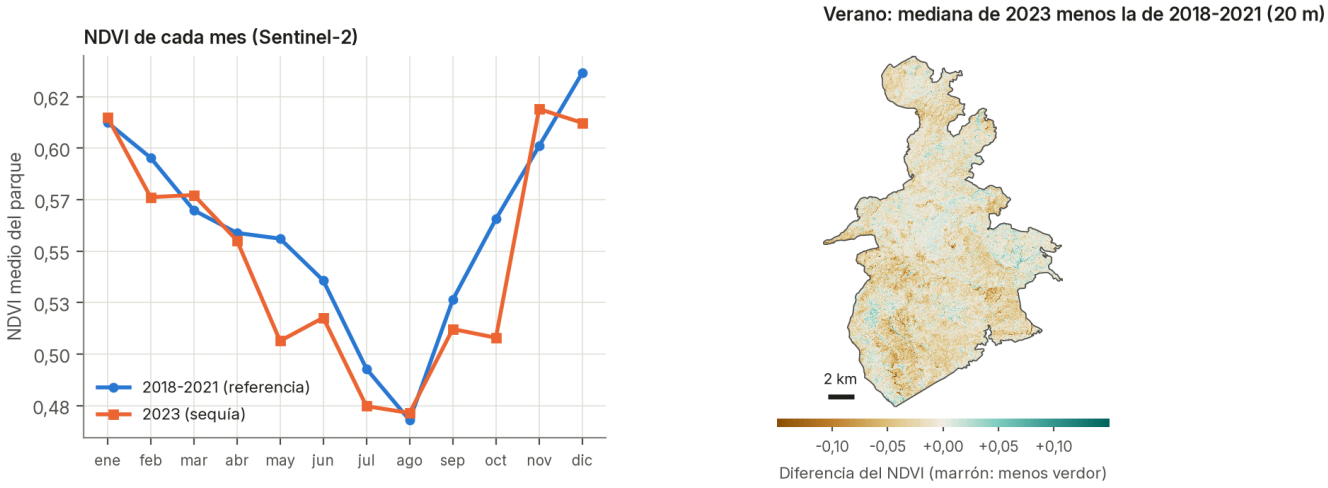
Petición al asistente

«Calcula la tendencia del NDVI de julio y agosto con Landsat de 1985 a 2024 en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, y repítela solo con Landsat 5 y 7.»

6 Sierra de las Nieves

¿Cuánto verdor perdió el parque en la sequía de 2023?

Parque Nacional de la Sierra de las Nieves (WDPA 555700945, 230 km²) · **Datos:** NDVI de Sentinel-2, 2023 frente a 2018-2021 · **Herramientas MCP:** `compare_series`, `download_comparison` · **Cálculo:** 5,5 min



Izquierda: NDVI medio del parque en cada mes del periodo de referencia (2018-2021) y de 2023. Derecha: diferencia de la mediana del NDVI de junio a septiembre entre 2023 y 2018-2021, con píxeles de 20 m; en marrón, menos verdor.

Resultado

Respecto a 2018-2021, el NDVI medio de 2023 fue menor sobre todo en mayo (−0,05) y en octubre (−0,06). En agosto, con la vegetación en su mínimo anual, apenas hubo diferencia. El mapa del verano localiza el descenso: la media del parque baja 0,015, y 111 ha (el 0,5 %) pierden más de 0,1, sobre todo en la mitad sur. Es un efecto moderado y repartido, más que una pérdida intensa en zonas concretas.

Frente a REMOTE

REMOTE muestra la anomalía de cada fecha respecto a la media de toda la serie, que incluye los propios años secos. MonitorEO compara con el periodo de referencia que se elija (aquí, los años anteriores a la sequía), a 10 o 20 m.

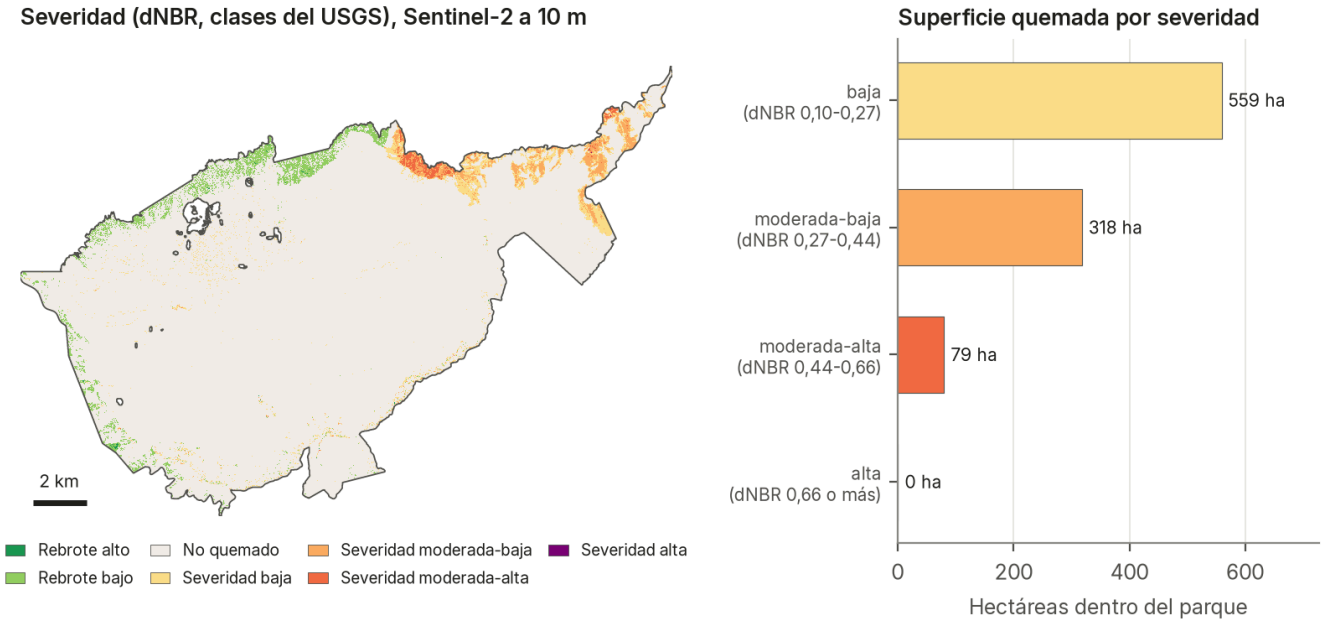
Petición al asistente

«Compara el NDVI de Sentinel-2 de 2023 con el de 2018-2021 en el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, mes a mes, y haz el mapa de la diferencia en verano.»

7 Teide

¿Qué parte del parque quemó el incendio de agosto de 2023, y con qué severidad?

Parque Nacional del Teide (WDPA 389013, 188 km²) · **Datos:** NBR de Sentinel-2 (10 m): del 15 de mayo al 14 de agosto (antes) y del 15 de septiembre al 30 de noviembre de 2023 (después) · **Herramienta MCP:** `burn_severity` · **Cálculo:** 1,1 min



Izquierda: clase de severidad de cada píxel según el dNBR (NBR antes − NBR después) y la escala del USGS. Derecha: hectáreas de cada clase de severidad dentro del parque.

Resultado

La severidad se clasificó con el dNBR y la escala oficial del USGS (Key y Benson, 2006), el método que recomienda UN-SPIDER para Earth Engine. Dentro del parque, 956 ha tienen señal de quemado (dNBR ≥ 0,10): 559 de severidad baja, 318 de moderada-baja y 79 de moderada-alta; apenas hay severidad alta. Todo el daño está en el borde nororiental, junto al Parque Natural de la Corona Forestal. Durante la emergencia se habló de unas 2.300 ha del parque afectadas: la diferencia debe contrastarse con el perímetro definitivo del incendio, porque el dNBR mide el cambio de la vegetación, que es débil donde el matorral de cumbre es poco denso o donde el fuego pasó con poca intensidad. El rebrote del borde norte refleja la diferencia de estación entre los dos periodos, no efectos del fuego.

Frente a REMOTE

REMOTE no tiene índices de incendios. MonitorEO incorpora el NBR (Sentinel-2 y Landsat) y la herramienta `burn_severity`: con una sola petición da la superficie de cada clase y el GeoTIFF del dNBR y su clase, listos para el SIG, en cuanto hay imágenes después del incendio.

Petición al asistente

«Calcula la severidad del incendio de agosto de 2023 en el Parque Nacional del Teide con el dNBR de Sentinel-2.»

Cómo se ha hecho

Los 18 cálculos se lanzaron con el servidor MCP de MonitorEO: las mismas herramientas que usa un asistente de IA cuando se le pide un análisis en lenguaje natural. Google Earth Engine los calculó en unos 15 minutos, con la cuenta del OBSNEV y sin descargar ninguna imagen de satélite.

Parque	Herramientas MCP (llamadas)	Variable y periodo	Cálculo
Sierra Nevada	`trend_table`, `download_trend`, `time_series`	EVI de MODIS, 2001-2024	117 s
Sierra de Guadarrama	`trend_table`, `time_series`, `download_image`	Temperatura de MODIS (2001-2024) y Landsat (2023)	109 s
Picos de Europa	`compare_series`, `download_comparison`	NDSI de MODIS, 2001-2005 y 2020-2024	41 s
Aigüestortes	`trend_table`, `time_series`	NDSI de MODIS, 2001-2024	69 s
Ordesa y Monte Perdido	`trend_table` (×3), `download_trend`, `time_series`	NDVI de Landsat, 1985-2024	156 s
Sierra de las Nieves	`compare_series`, `download_comparison`	NDVI de Sentinel-2, 2018-2021 y 2023	331 s
Teide	`burn_severity`	NBR de Sentinel-2, 2023	68 s

Lo mismo en QGIS, Python y R

Cada herramienta del MCP es una función del paquete `monitoreo`, y el plugin de QGIS tiene botones para ellas. La tendencia de Sierra Nevada, por ejemplo:

QGIS: panel MonitorEO › Área protegida «Sierra Nevada» › Variable EVI · Modis › Tendencias › Meses › *Tabla de tendencias de la región*.

Python: `mo.trend_table({'wdpa_id': 389011}, 'EVI', 'Modis', '2001-01-01', '2024-12-31', step='monthly')`

R: `mo_trend_table(mo_wdpa(389011), "EVI", "Modis", "2001-01-01", "2024-12-31", step = "monthly")`

Métodos

- **Filtros por píxel** (por defecto): nubes y sombras (Cloud Score+ en Sentinel-2; banda de calidad en Landsat y MODIS), agua, nieve (salvo con el índice de nieve) y aerosoles.
- **Valores de la región:** media de los píxeles del parque de la media de las imágenes de cada mes o año, con píxeles de 250-1000 m en MODIS, de 30 m en Landsat y de 10-20 m en Sentinel-2.
- **Tendencias:** test de Mann-Kendall (significativa si $p < 0{,}05$) y pendiente de Sen, por mes o por año.
- **Severidad de incendios:** dNBR con medianas de antes y después del fuego y las clases del USGS.

Cómo empezar

1. Registrar un proyecto de Google Cloud en Earth Engine para uso no comercial (gratuito).
2. Instalar el plugin de QGIS (zip de github.com/monitoreo-obsnev/monitoreo/releases) o configurar el servidor MCP en Claude.
3. Seguir el manual con ejemplos: github.com/monitoreo-obsnev/monitoreo/wiki.

Limitaciones y próximos pasos

- **Cuenta de Earth Engine.** A diferencia de un visor público, cada técnico necesita su cuenta (gratuita). Los resultados sí pueden publicarse en un visor abierto, de forma automática, para que los consulte cualquiera.
- **Validación en campo.** Los índices de satélite deben contrastarse con los datos del parque. En una prueba con cuatro lagos de Aigüestortes, el índice de clorofila de Sentinel-2 cambió a la vez en tres de ellos en 2021, lo que apunta más a un cambio en el procesado de las imágenes sobre el agua que a los propios lagos. Por eso ese ejemplo no se incluye; seguir los lagos exige calibrar antes el índice con los muestreos limnológicos.
- **Cambios de sensor.** Las series largas de Landsat combinan satélites cuyo NDVI no está armonizado. Como en Ordesa, MonitorEO permite comprobar si una tendencia se mantiene en cada generación.
- **Estaciones distintas.** Comparar periodos de estaciones distintas (como antes y después del incendio del Teide) mezcla el cambio estacional con el efecto que se busca. Conviene elegir periodos equivalentes cuando sea posible.
- **Productos pendientes.** Aún no hay mapas de fenología (fecha del máximo y del mínimo del verdor) ni productos marinos como los de REMOTE; pueden añadirse.
- **Cálculos grandes.** Las series largas de Sentinel-2 o Landsat sobre parques grandes tardan minutos; las más grandes se exportan a Google Drive.

Fuentes

- REMOTE, visor de la Red de Parques Nacionales (OAPN): sigred.oapn.es/mapaRedPPNN, ayuda y descargas consultadas el 28-10-2026.
- Key, C. H. y Benson, N. C. (2006). Landscape Assessment: ground measure of severity, the Composite Burn Index; and remote sensing of severity, the Normalized Burn Ratio. En: FIREMON. USDA Forest Service, RMRS-GTR-164-CD.
- UN-SPIDER. Recommended practice: burn severity mapping in Google Earth Engine. un-spider.org.
- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Nota de prensa del 24-8-2023 sobre la visita a Izaña (superficie del Parque Nacional del Teide afectada por el incendio).
- Datos: MODIS (NASA), Landsat (USGS/NASA), Sentinel-2 (Copernicus, ESA), Cloud Score+ (Google) y WDPA (UNEP-WCMC e IUCN), a través de Google Earth Engine.
- MonitorEO-OBSNEV: github.com/monitoreo-obsnev/monitoreo (GPL-3.0-or-later).

Agradecimientos

MonitorEO es un resultado del Proyecto EVEREST (PID2023-151939OB-I00), financiado por MICIU/AEI 10.13039/501100011033 y cofinanciado por FEDER – Unión Europea, y del Proyecto NevadEO (C-EXP-074-UGR23), cofinanciado por el Programa FEDER 2014-2020 y la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidades de la Junta de Andalucía.